

第4章 免疫调节

第2节 特异性免疫

问题探讨

天气突然降温。某同学不停地打喷嚏，初步判断是感冒，身边的好朋友都劝她赶快去医院，但她坚持不去，说：“反正我去不去医院、吃不吃药都得一周左右才能好。”



1. 这位同学说的有道有没有道理？为什么？

该同学的说法有一定的道理，感冒的病程一般为一周左右。这是因为人体的免疫系统首先要识别外来入侵的细菌或病毒，然后要作出反应直至最后清除病原体，这些过程都需要一定的时间

2. 你认为感冒时都要去医院就诊吗？说出你的理由

人体在各个系统的协调配合下具有一定的维持稳态的能力，普通的感冒在大多数情况下会自愈，可通过多休息、多喝水等方式提高免疫力，或者服用治疗感冒的非处方药等方法进行治疗。但是，感冒的原因有多种，并发症也多种多样，不能概而论。对于流行性感冒，如果不及时治疗，有可能会引发严重的并发症。



一、免疫系统对病原体的识别

环境中的病原体大多数被健康的皮肤所阻挡。进入呼吸道的病原体大多数也被粘膜清扫出来病原体进入机体后，具有吞噬作用的细胞会主动吞噬它们。

免疫细胞是如何识别己方和敌方的呢？

在人体所有细胞膜的表面都有一组蛋白质作为分子标签，能被自身的免疫细胞所识别病毒、细菌等病原体也带有各自的身份标签。当它们侵入人体后，能被免疫细胞表面的受体识别出来。

当流感病毒突破了机体的前两道防线，第三道防线的“部队”就会紧急动员起来，产生特异性免疫。第三道防线的“部队”主要是众多的淋巴细胞。那么这些细胞又是如何对抗病原体的呢？

特异性免疫的方式

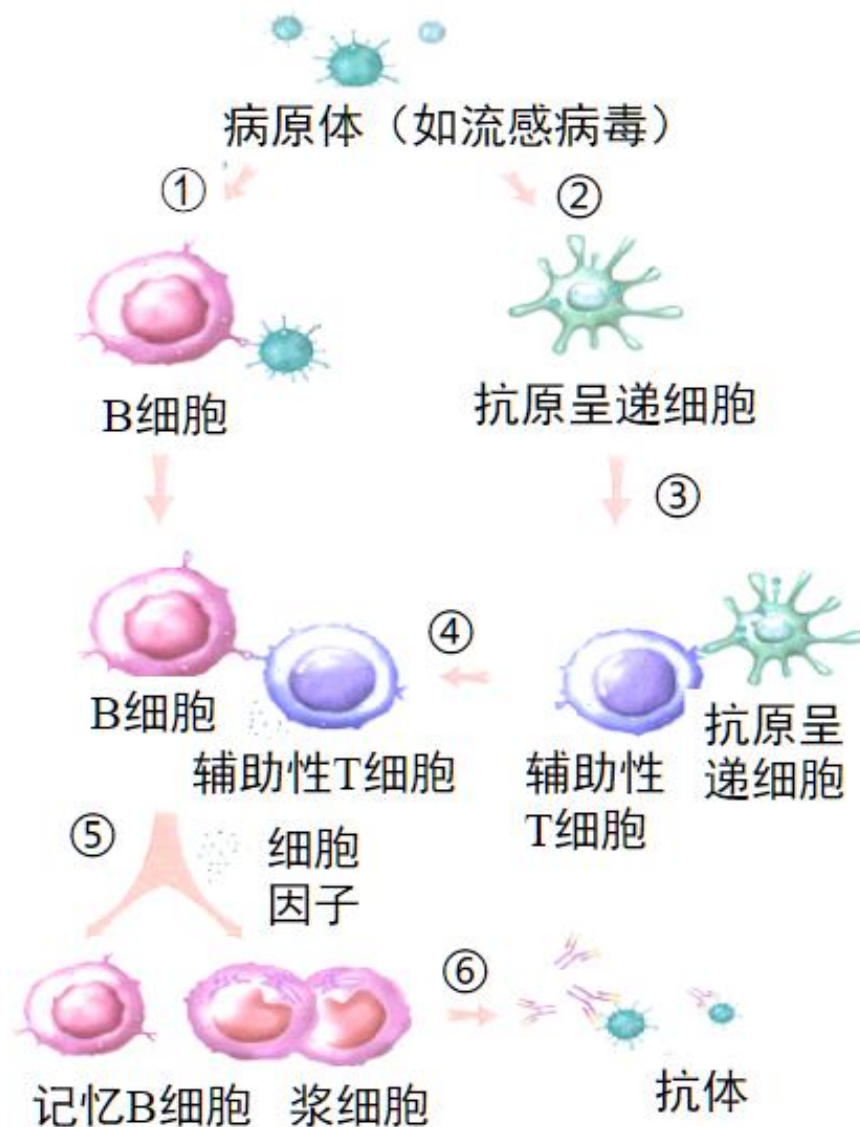
体液免疫：B细胞激活后可以产生抗体，由于抗体主要存在于体液中，所以这种主要靠抗体“作战”的方式称为体液免疫。

细胞免疫：当病原体进入细胞内部，主要靠细胞直接接触靶细胞来“作战”。

二、体液免疫

1. 定义：B细胞激活后可以产生抗体，由于抗体存在于体液中，所以这种靠抗体“作战”的方式称为体液免疫

2. 针对的对象：内环境中（细胞外）的病原体



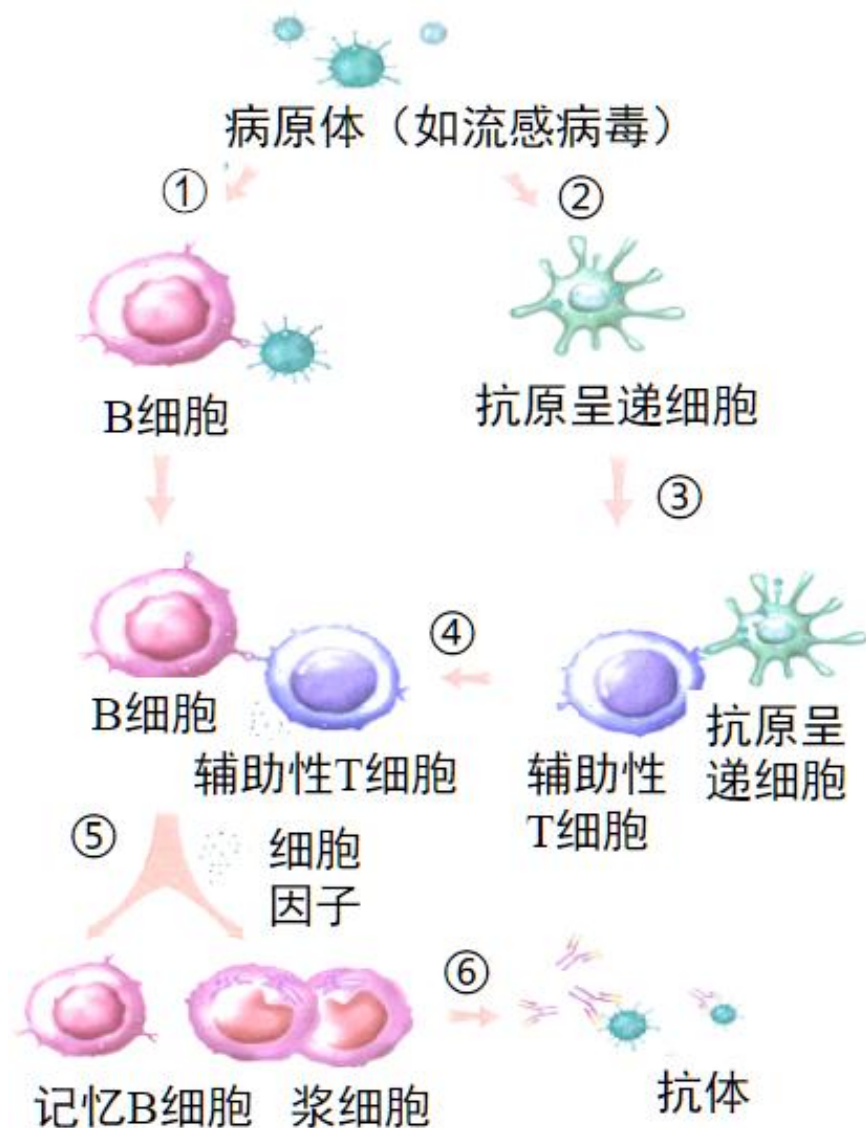
3. 体液免疫的基本过程：

①一些病原体和B细胞接触，这样为激活B细胞提供了第一信号。

②一些病原体被抗原呈递细胞摄取。

③抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面，然后传递给辅助性T细胞。

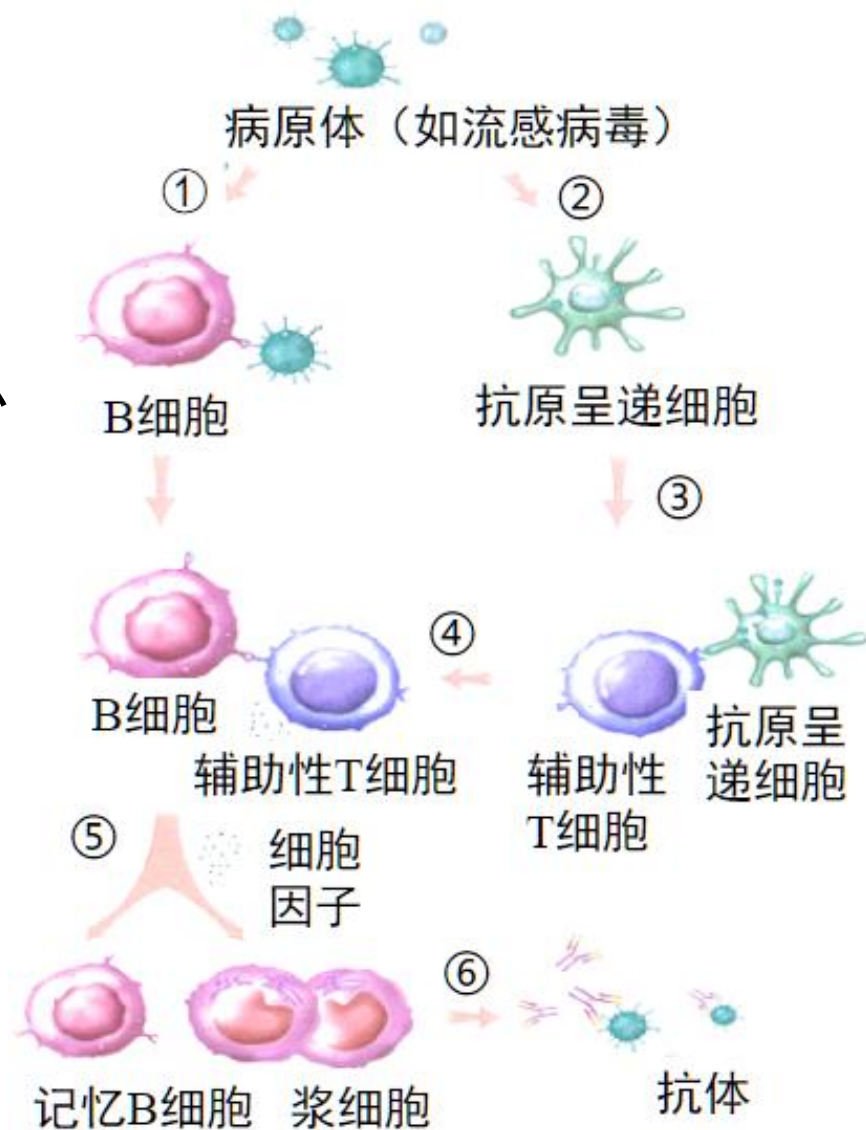
④B细胞将抗原处理后呈递在细胞表面，为与辅助性T结合做准备。

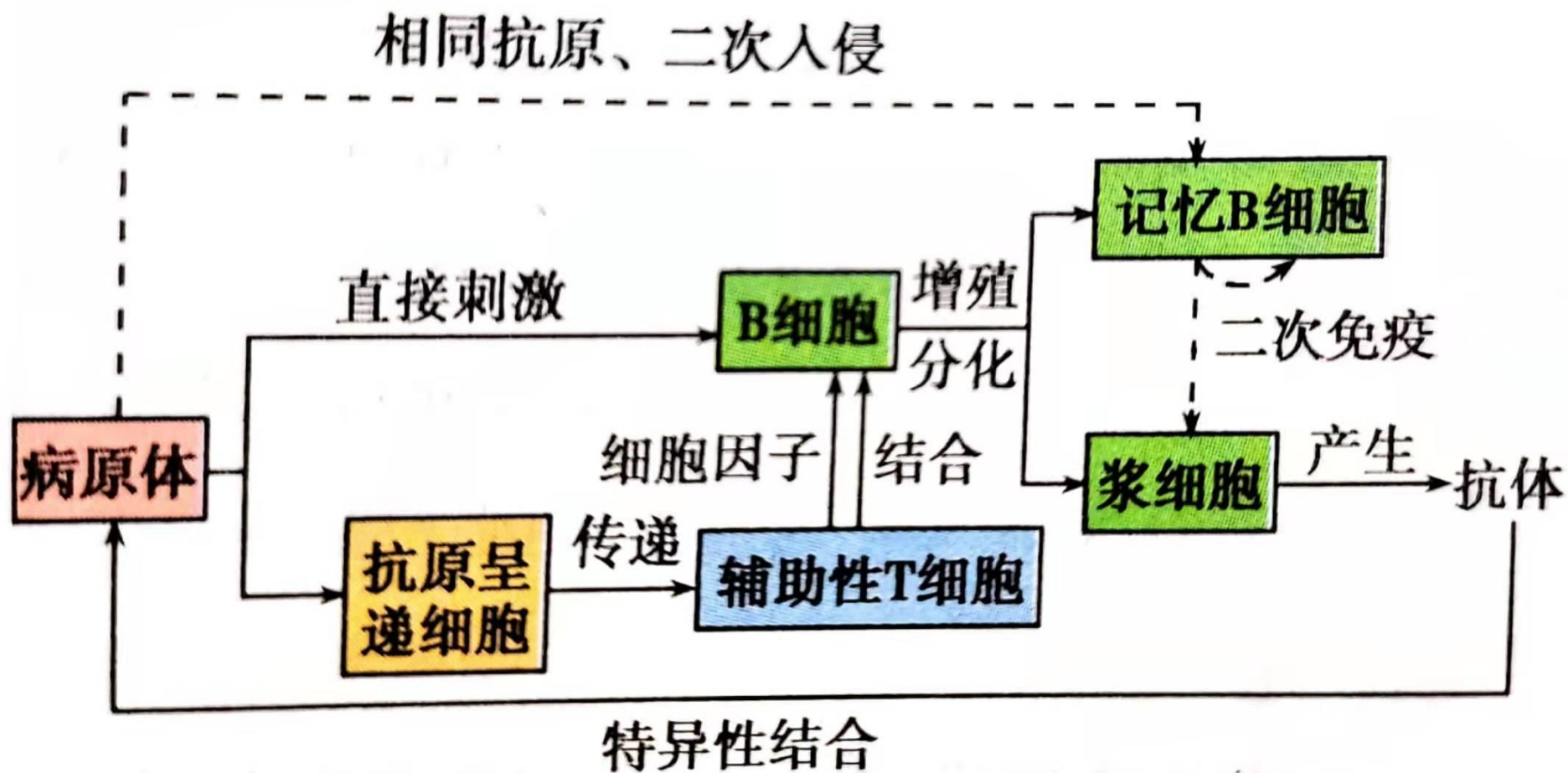


⑤辅助性T细胞与B细胞结合，这是激活B细胞的第二个信号，同时辅助性T分裂、分化，并分泌细胞因子。

⑥B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化，大部分分化为浆细胞，小部分分化为记忆B细胞。细胞因子促进B细胞分裂、分化过程。

⑦浆细胞产生和分泌大量抗体，抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合。抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细胞的粘附。





体液免疫的基本过程

①刺激B细胞活化的两个信息：—
a. 抗原的直接刺激
b. 来自抗原呈递细胞（间接）和辅助性T细胞（直接）的刺激

②B细胞增殖分化为浆细胞和记忆B细胞。浆细胞分泌抗体，不能识别抗原

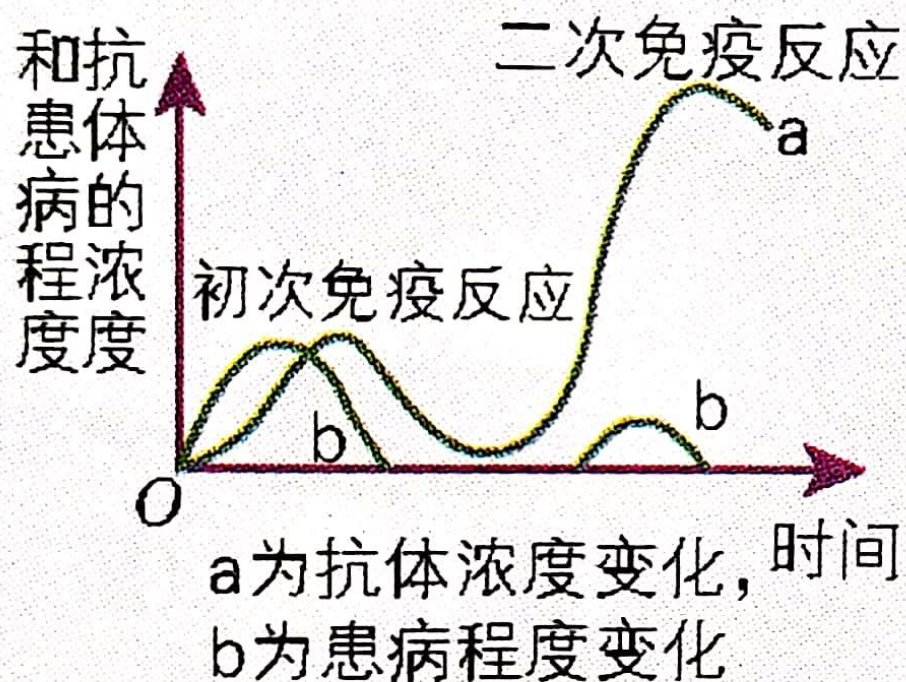
③辅助性T细胞的细胞因子：对B细胞的增殖分化有促进作用

④抗体与病原体结合后的去路：—
沉淀：如抗毒素
凝集：如凝集素

区分初次免疫和二次免疫

- ① **浆细胞或细胞毒性T细胞的来源不同**：初次免疫只来自B细胞或T细胞的分化，二次免疫不仅来自B细胞或T细胞的分化，更多来自记忆细胞的增殖、分化。
- ② **反应速度不同**：初次免疫从抗原入侵到B细胞或T细胞接受刺激所花时间较长，而二次免疫过程中记忆细胞对抗原十分敏感，当相同抗原再次入侵时，记忆细胞直接接受刺激并迅速增殖、分化产生大量浆细胞或细胞毒性T细胞。因此，二次免疫比初次免疫反应快。

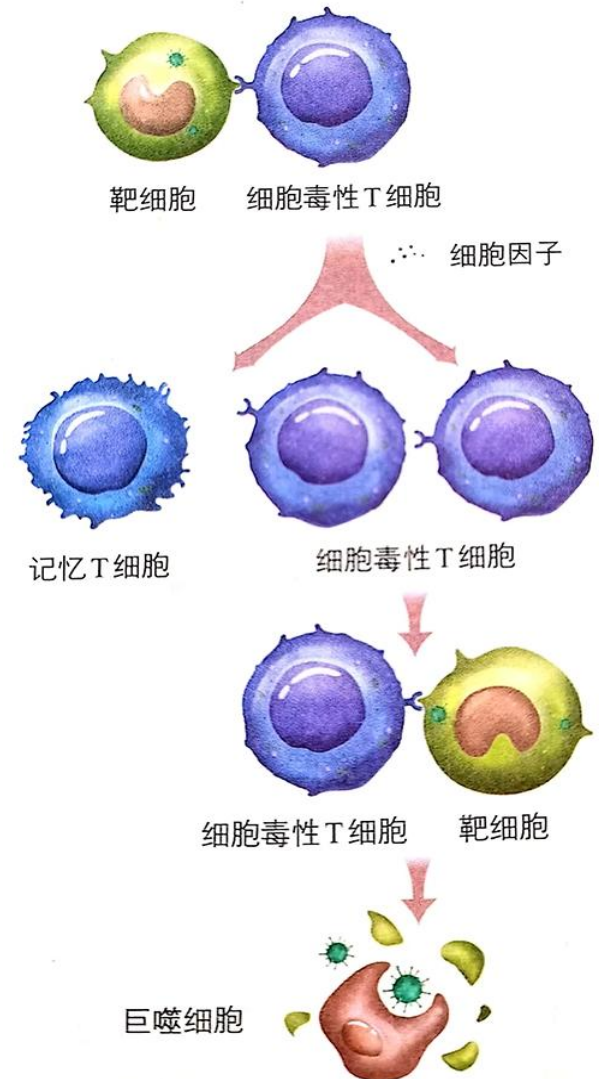
③**反应强度不同**：二次免疫反应与初次免疫反应相比，具有反应更快、更强烈、抗体产生的数量更多的特点，能在抗原侵入且尚未患病之前将它们消灭。所以，成年人比婴幼儿患传染病的概率小。有些抗原诱发产生的记忆细胞能对这种抗原记忆终生。



三、细胞免疫

1. 概念：当病原体（病毒、胞内寄生菌等）进入细胞内部，就要靠T细胞直接接触靶细胞来“作战”，这种方式称为细胞免疫

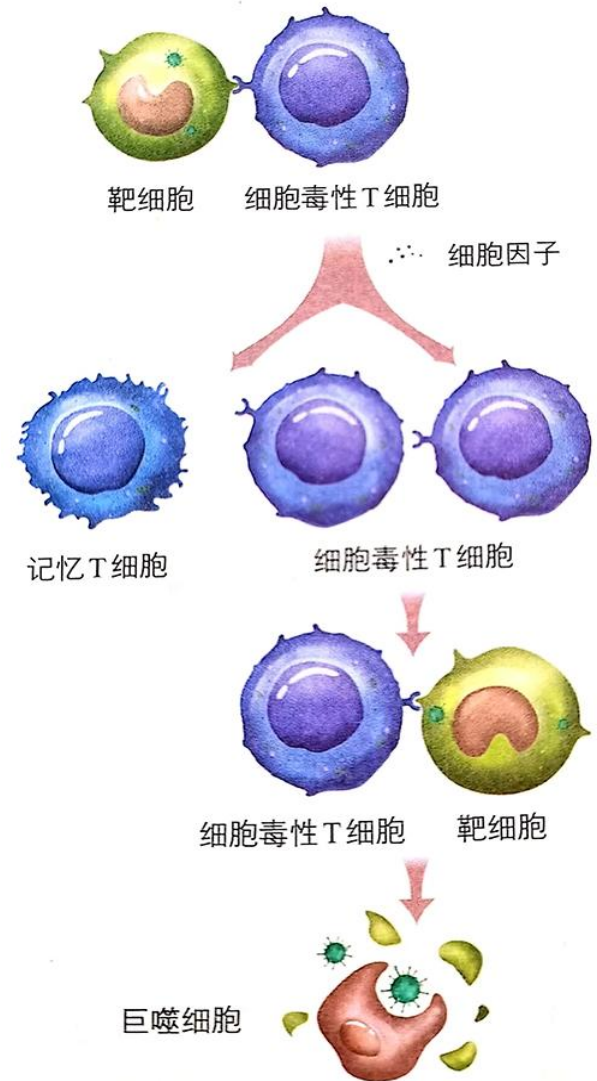
2. 结果：细胞毒性T细胞活化以后可以识别并裂解被同样病原体感染的靶细胞，暴露出病原体，继而被抗体结合或被其他免疫细胞吞噬、消灭



3. 细胞免疫的基本过程：

①被病原体（如病毒）感染的宿主细胞（靶细胞）膜表面的某些分子发生变化，细胞毒性T细胞识别变化的信号；

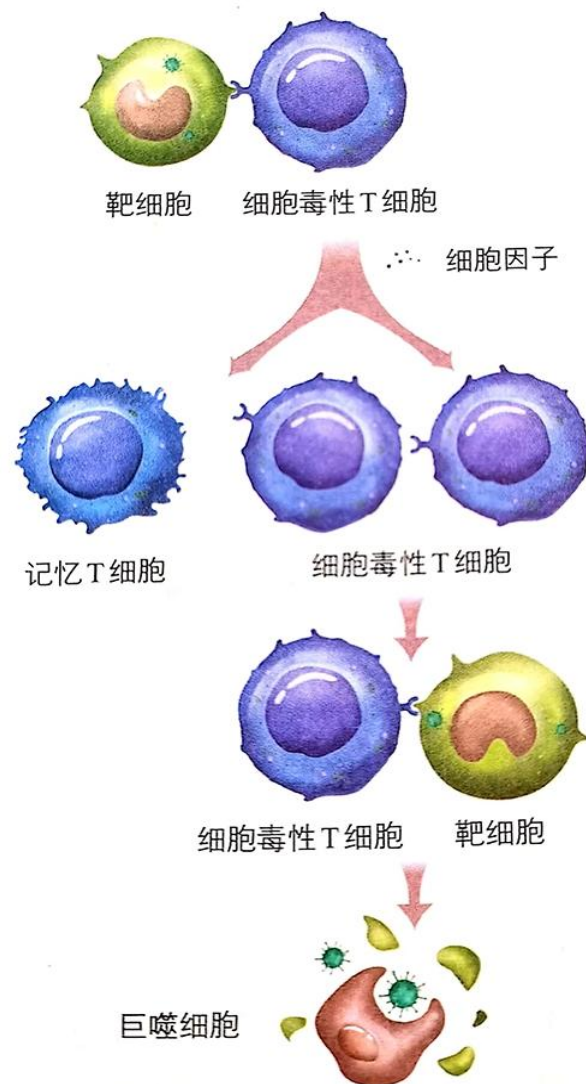
②细胞毒性T细胞分裂并分化形成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞，细胞因子能加速这过程；

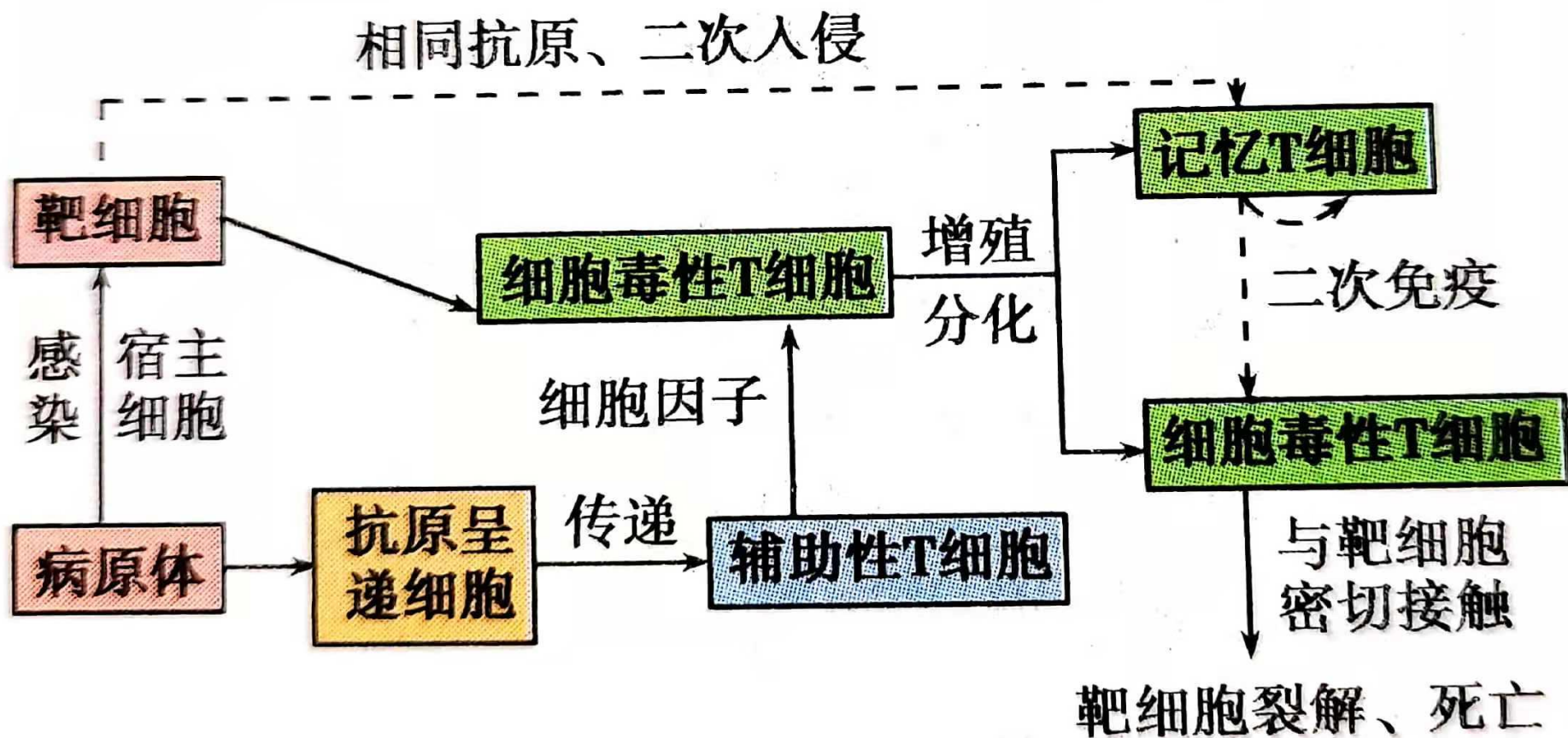


③新形成的细胞毒性T细胞在体液中循环，它们可以识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞；

④靶细胞裂解、死亡后，病原体暴露出来，抗体可以与之结合；或被其他细胞（如巨噬细胞）吞噬掉。

靶细胞裂解死亡属于细胞凋亡





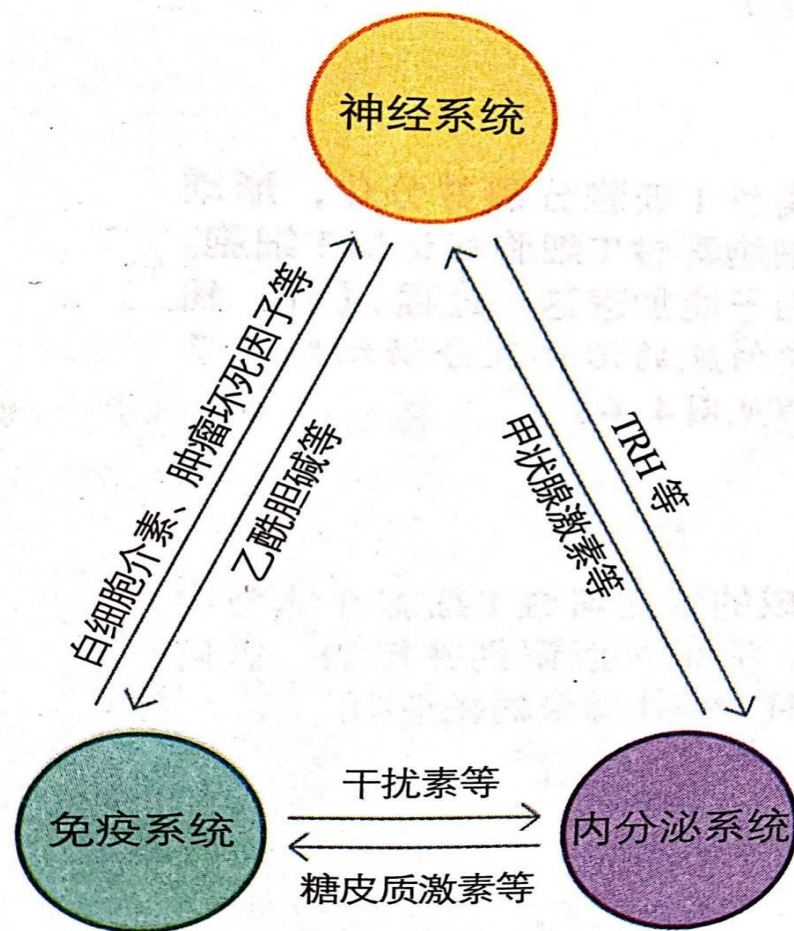
细胞免疫的基本过程

体液免疫与细胞免疫的关系

比较项目	体液免疫	细胞免疫
作用对象	细胞外液中的病原体	抗原入侵的宿主细胞
作用方式	浆细胞产生的抗体与病原体发生特异性结合	细胞毒性T细胞与靶细胞密切接触，使靶细胞裂解死亡
作用结果	抗体与病原体结合后会发生进一步的变化，如形成沉淀等，进而被其他免疫细胞吞噬消化	靶细胞裂解后，病原体失去了寄生的基础，因而可被抗体结合或直接被其他免疫细胞吞噬、消灭
联系	1.B细胞好额细胞毒性T细胞的活化离不开辅助性T细胞的辅助，辅助性T细胞在体液免疫和细胞免疫中都起着关键的作用 2.体液免疫和洗吧哦免疫各有其独特作用又巧妙配合、密切合作，共同完成对机体稳态的调节 ①体液免疫中产生的抗体，能消灭细胞外液中的病原体 ②侵入细胞内的病原体，先靠细胞免疫将靶细胞裂解，使病原体失去藏身之所，再由体液免疫发挥作用	

四、体液免疫和细胞免疫的协调配合

神经系统、内分泌系统和免疫系统通过信息分子构成一个复杂网络。神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开信号分子，这些信号分子的作用方式都是直接与受体（一般是蛋白质）接触。

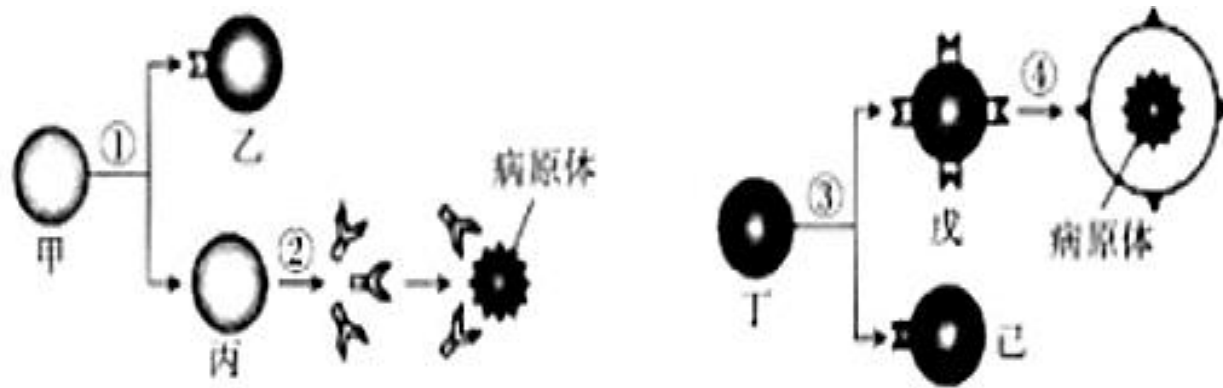


课堂练习

1. 下列有关特异性免疫说法正确的是(D)

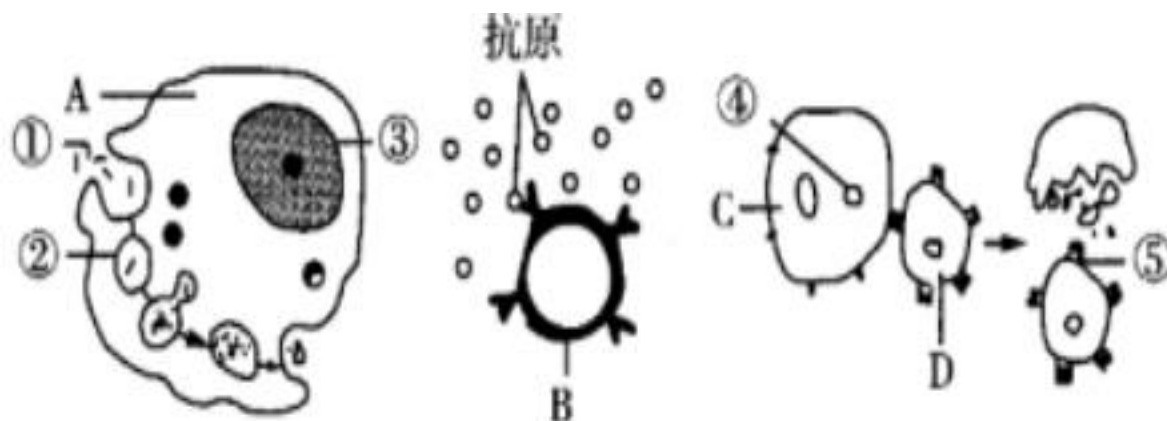
- A. 体液免疫中淋巴因子不起作用, 细胞免疫中吞噬细胞不起作用
- B. 体液免疫中有T细胞参与, 细胞免疫中同样有B细胞参与
- C. 结核杆菌为胞内寄生菌, 机体依赖体液免疫使之失去藏身之所
- D. 将流感病毒从体内清除, 既需要细胞免疫, 也需要体液免疫, 还需要非特异性免疫

2. 下图是人体免疫反应的部分过程示意图，其中①~④表示相关过程，甲~己表示细胞。下列相关叙述错误的是(**B**)



- A. 甲~己都属于淋巴细胞，丁受刺激后能分泌淋巴因子
- B. 过程②分泌的物质能抑制多种病原体的繁殖
- C. 过程④的完成需要细胞膜上蛋白质分子的参与
- D. 二次免疫反应与细胞乙和细胞己密切相关

3. 下列有关免疫过程的说法正确的是(C)



- A. 细胞B、D分别是体液免疫中的浆细胞、细胞免疫中的淋巴细胞
- B. 细胞B、C、D均能识别血清中的相应抗原
- C. A细胞具有无特异性识别抗原功能, 图示过程有溶酶体参与
- D. 若④代表HIV, 则细胞C代表记忆细胞

4. 当病原体进入细胞内部，就要T细胞直接接触靶细胞来“作战”，下列有关T细胞的叙述，错误的是(C)

A. 辅助性T细胞可在体液免疫中发挥作用

B. 成熟的细胞毒性T细胞活化后，分裂并分化为新的细胞毒性T细胞和记忆细胞

C. 大多数T细胞必须依靠某种B细胞才能增殖、分化

D. 若使病人的T细胞增殖分化受阻，器官移植成功率将会明显提高

谢谢观看